PRM392 / PRM393 · LAB 3

EduPlan

Lập kế hoạch học tập cá nhân hóa

Flutter & Firebase Cloud · Theo dõi tín chỉ, tải học kỳ và lộ trình tốt nghiệp trong một trải nghiệm liền mạch.



NGUYỄN TRỌNG HIẾU · SE180504

Giới Thiệu Ứng Dụng EduPlan: Bài Toán & Giải Pháp

01 Bài toán thực tế của Sinh viên

Khó theo dõi tiến độ 9 học kỳ (145 tín chỉ), dễ đăng ký nhầm môn thiếu điều kiện tiên quyết hoặc chọn quá tải giờ tự học (>25h/tuần).

02 Giải pháp ứng dụng EduPlan

Quản lý môn đã học, tự động tính GPA hệ 4.0, chốt chặn môn tiên quyết, cân bằng tải học tập (Workload Analyzer) và xuất bản vẽ chiến lược A4.



Các Tính Năng Chính & Luồng 8 Màn Hình

01

SCR-01: Đăng nhập Google

02

SCR-02: Trang chủ Tiến độ

03

SCR-03: Môn đã học & GPA

04

SCR-04/05: Tìm & Chi tiết môn

05

SCR-06A: Phân tích Tải 25h

06

SCR-06B: Điều chỉnh Kế hoạch

07

SCR-07: Xuất PDF & Nghiệm thu

08

SCR-08: Hồ sơ & Đa tài khoản

Đăng nhập OAuth → Quản lý GPA & Tiên quyết → Cân bằng Tải tự học → Xuất PDF A4 & Nghiệm thu kỳ

1. Kiến Trúc MVVM & flutter_riverpod

CÓ DÙNG GÌ

flutter_riverpod: ^3.4.3 (AsyncNotifier, StateNotifierProvider, ConsumerWidget, ref.watch)

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/viewmodels/ & lib/screens/. File plan_analyzer_viewmodel.dart kế thừa AsyncNotifier; các màn hình dùng ConsumerWidget và ref.watch().

TÁC DỤNG GÌ

Tách biệt 100% UI khỏi logic nghiệp vụ; quản lý state bất biến và tự động rebuild giao diện khi dữ liệu đổi.

UI (lib/screens/) chỉ quan sát state · ViewModel (lib/viewmodels/) điều phối nghiệp vụ · Service (lib/services/) cô lập dữ liệu

2. Firebase Authentication & Google Sign-In

CÓ DÙNG GÌ: firebase_auth ^7.0.1 & google_sign_in ^6.2.2

DÙNG Ở ĐÂU: lib/services/auth_service.dart & login_screen.dart

IMPLEMENT: signInWithCredential( ) & signOut( ) + disconnect( )

TÁC DỤNG: Cấp User.uid riêng biệt & Switch tài khoản sạch sẽ

Lớp AuthService bọc FirebaseAuth & GoogleSignIn tại lib/services/auth_service.dart · Mỗi email sở hữu không gian dữ liệu độc lập theo uid

3. Cloud Firestore — NoSQL Realtime Database

CÓ DÙNG GÌ: cloud_firestore ^7.1.0

student_service.dart

students/{uid} & completed_courses

plan_service.dart

study_plans/{uid}_{sem}

course_service.dart

courses (toMap / fromMap)

DÙNG Ở ĐÂU & TÁC DỤNG

Folder lib/services/ · Đồng bộ đám mây realtime hồ sơ, môn đã học, kế hoạch theo uid và tự động cache offline

4. Firebase Remote Config — Cấu Hình Động

CÓ DÙNG GÌ: firebase_remote_config ^7.0.1

`max_safe_workload_hours` (remote-config-defaults.json)	**25h**
`enable_study_tips` (lib/services/firebase_service.dart)	**true**
Đọc tại: lib/viewmodels/plan_analyzer_viewmodel.dart	**getInt()**

Tác dụng: Đổi ngưỡng cảnh báo quá tải (25h/tuần) & bật/tắt mẹo học tập từ Console không cần build lại APK

5. Firebase Analytics & Firebase Crashlytics

CÓ DÙNG GÌ

firebase_analytics ^13.0.1 &
firebase_crashlytics ^6.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

lib/services/analytics_service.dart, main.dart &
profile_screen.dart

TÁC DỤNG GÌ

Ghi 8 sự kiện DebugView & bắt crash/recordError kèm User ID

login / search_course | **view_course_detail** | **add_course_to_plan** | **detect_plan_conflict**

Implement: FlutterError.onError + PlatformDispatcher.onError tại main.dart và _handleTestCrashlytics tại profile_screen.dart

6. Xuất PDF/In Ấn & Cloud Storage Security Rules



CÓ DÙNG GÌ: pdf ^3.13.1, printing ^5.15.1, firebase_storage ^14.0.1

Kết xuất bản vẽ chiến lược A4 (KPI, tỷ lệ điểm 40/30/30) và mở hộp thoại in ấn.

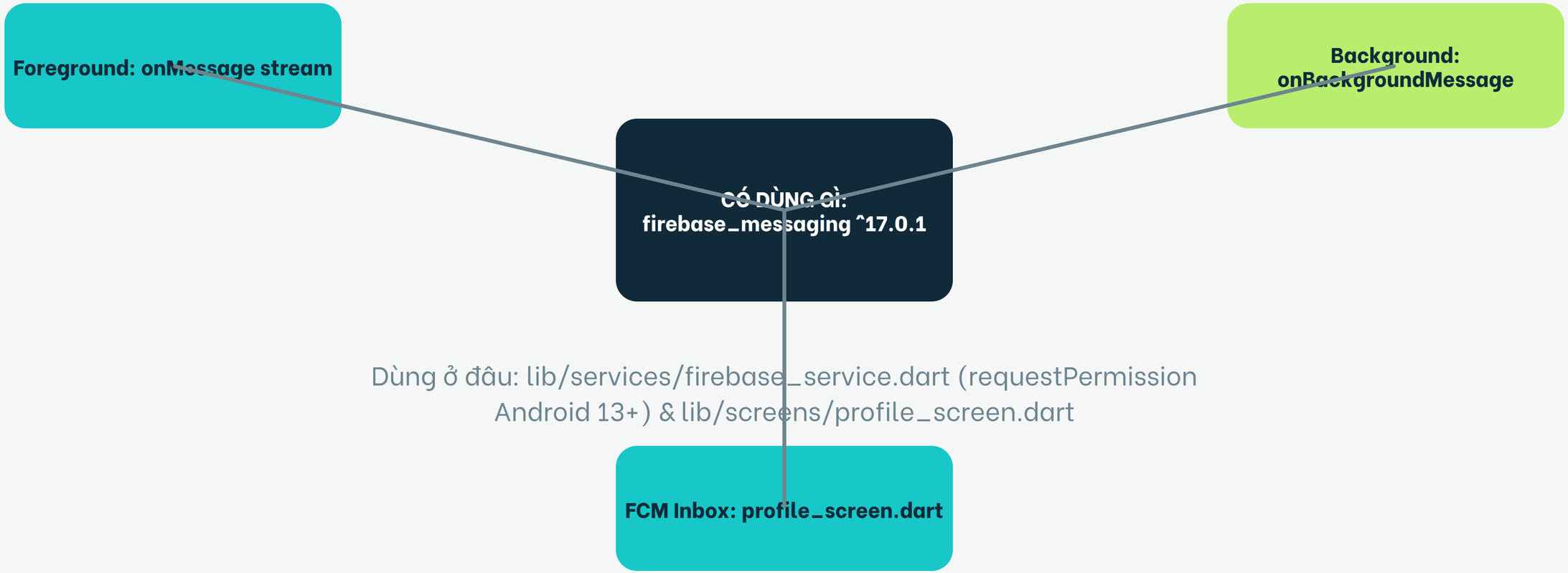
DÙNG Ở ĐÂU: lib/services/report_service.dart & semester_summary_screen.dart

Hàm generatePlanBlueprintPdf() dựng trang A4; uploadPdfToStorage() lưu lên reports/{uid}/.

TÁC DỤNG & BẢO MẬT: firebase/storage.rules

Lưu trữ đám mây bản vẽ PDF và khóa quyền đọc/ghi chặt chẽ theo request.auth.uid.

7. Firebase Cloud Messaging (FCM)



Dùng ở đâu: lib/services/firebase_service.dart (requestPermission Android 13+) & lib/screens/profile_screen.dart

8. Logic Nghiệp Vụ: Tiên Quyết, Học Lại & GPA

01

CourseFilter

Folder lib/utils/course_filter.dart: Kiểm tra môn tiên quyết kỳ trước phải đạt >= 4.0.

02

CompletedCourseRules

Folder lib/utils/completed_course_rules.dart: Khóa nút thêm môn đã đậu; cho phép học lại môn rớt (<4.0).

03

GpaCalculator

Folder lib/utils/gpa_calculator.dart: Quy đổi điểm hệ 10 sang điểm chữ (A, B+...) và GPA hệ 4.0.

Tác dụng: Đ đăng ký trùng môn đã đậu và tự động nâng kỳ học khi nghiệm thu

9. Kiểm Thử Tự Động (ARTEMIS & Unit Test) & AI Review

01

68 UNIT & WIDGET TESTS

Folder test/ (12 file test): Kiểm thử toàn diện GPA, tiên quyết, học lại, đa tài khoản (Pass 100%).

02

GOOGLE ARTEMIS E2E

Folder e2e_test/ (conftest.py, test_auth, test_search, test_export): AI Agent đọc Semantics tree test 3 flow.

03

AI CODE REVIEW

Folder docs/code-review.md: CodeRabbit & Copilot phát hiện 5 vấn đề, khắc phục qua 3 commit gắn finding ID.

Đảm bảo chất lượng phần mềm: 68/68 tests pass 100% · 0 lỗi dart analyze · Tự động hóa E2E trên máy ảo Android

Tổng Kết Dự Án EduPlan — Kết Quả Đạt Được

8

Màn hình MVVM hoàn chỉnh

7

Dịch vụ Firebase Cloud tích hợp

68/68

Automated Tests Pass 100%

Kiến trúc MVVM rõ ràng · Dữ liệu đa tài khoản an toàn · Kiểm thử tự động toàn diện

NGUYỄN TRỌNG HIẾU · SE180504